Quy Trình Tiền Xử Lý Ảnh Viết Tay và Phân Lớp Thời Gian Thực Trên Web GUI

Bước 1

Canvas Vẽ Chuột / Cảm ứng

280x280 UI Web

Bắt nét vẽ tay

Khung đen nền trắng

Bước 2

Trích Khung & Co Dãn Tỷ Lệ

Bounding Box Crop

Bảo toàn tỷ lệ 1:1

Co về khung 20x20

Bước 3

Căn Tâm Khối Lượng COM

Trọng tâm về (14, 14)

Chuẩn hóa phân bố

Ma trận MNIST 28x28

Bước 4

Suy Luận Phần Cứng SoC

Mini-PULP HWPE

127.96 µs @ 100MHz

UART Trả Nhãn 0..9